

河海大学 2017 级硕士研究生《数学物理方程》期末试卷 — 解答与分析

考试时间：2018.1.19 解答编制时间：2026.6.11 参考教材：陈才生《数学物理方程》 题目来源：期末试卷
卷题目提取/04_2017级期末试卷题目.md

试卷结构总览

题号	类型	分值	核心知识点	课本章节
一(1)	填空	6	二阶线性 PDE 分类判别式	§2.1 (pp.26-32)
一(2)	填空	6	Fourier 变换的微分性质	§5.2 (pp.128-132)
一(3)	填空	6	Laplace 变换表、位移、乘 t 性质	§6.1 (pp.145-155)
一(4)	填空	6	d'Alembert 公式与 Duhamel 原理	§3.1 (pp.43-59)
一(5)	填空	6	上半平面 Laplace 方程 Dirichlet 问题	§5.3 (pp.136-140)
二	计算	10	椭圆型方程化标准型	§2.1-§2.2 (pp.26-42)
三	计算	12	非齐次波动方程、特征函数法	§4.2-§4.3 (pp.70-105)
四	计算	12	Laplace 变换解卷积型积分方程	§6.1 (pp.145-155)
五	计算	12	圆域 Poisson 方程、极坐标分离变量	§4.4 (pp.106-116)
六	证明	12	波动方程 Robin 边界唯一性、能量积分法	§9.1 (pp.219-225)
七	计算+证明	12	热方程特征函数法、极值原理、稳态极限	§4.3, §8.1 (pp.95-105, 205-210)

总分构成：填空题 30 分 + 第二至七题 70 分 = **100 分**。

一、填空题（5 × 6 = 30 分）

1. (6 分) 二阶线性方程分类

题目：方程

$$xu_{xx} + yu_{yy} = 0$$

当 _____ 时是双曲型方程；当 _____ 时是抛物型方程；当 _____ 时是椭圆型方程。

知识点定位：第二章 §2.1 二阶线性偏微分方程的分类（pp.26-32）。

课本依据：对二元二阶线性 PDE

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \cdots = 0,$$

课本用判别式

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$$

分类： $\Delta > 0$ 为双曲型， $\Delta = 0$ 为抛物型， $\Delta < 0$ 为椭圆型。若系数含 x, y ，方程类型随区域变化。

解答：

本题中

$$a_{11} = x, \quad a_{12} = 0, \quad a_{22} = y.$$

所以判别式为

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0 - xy = -xy.$$

于是：

- $\Delta > 0 \iff -xy > 0 \iff xy < 0$ ，方程为双曲型；
- $\Delta = 0 \iff xy = 0$ ，方程为抛物型；
- $\Delta < 0 \iff -xy < 0 \iff xy > 0$ ，方程为椭圆型。

答案：

$$xy < 0; \quad xy = 0; \quad xy > 0.$$

2. (6 分) 波动方程的 Fourier 变换式

题目：设函数 $u(x, t)$ 的 Fourier 变换为 $U(\alpha, t)$ ，则波动方程

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

的 Fourier 变换式为 _____。

知识点定位：第五章 §5.2 Fourier 变换的微分性质 (pp.128-132)。

课本依据：若 $U(\alpha, t) = \mathcal{F}_x[u(x, t)]$ ，则

$$\mathcal{F}_x[u_{xx}] = (i\alpha)^2 U = -\alpha^2 U,$$

而 t 不参与 Fourier 变换，所以 $\mathcal{F}_x[u_{tt}] = U_{tt}$ 。

解答：

对 x 作 Fourier 变换：

$$\mathcal{F}_x[u_{tt}] = U_{tt}(\alpha, t),$$

$$\mathcal{F}_x[c^2 u_{xx}] = c^2 (i\alpha)^2 U = -c^2 \alpha^2 U.$$

故变换后的方程为

$$U_{tt} = -c^2 \alpha^2 U$$

或等价地写成

$$U_{tt} + c^2 \alpha^2 U = 0.$$

3. (6 分) Laplace 变换

题目：函数

$$1 + t^3 + \sin \omega t + te^{at} \cos \omega t$$

的 Laplace 变换为 _____。

知识点定位：第六章 §6.1 Laplace 变换的公式表与性质 (pp.145-155)。

课本依据：

- 线性性质： $\mathcal{L}[f + g] = \mathcal{L}[f] + \mathcal{L}[g]$;
- 基本公式： $\mathcal{L}[1] = 1/s$, $\mathcal{L}[t^n] = n!/s^{n+1}$, $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \omega/(s^2 + \omega^2)$;
- 位移性质： $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = \bar{f}(s - a)$;
- 乘 t 性质： $\mathcal{L}[t f(t)] = -\frac{d}{ds} \bar{f}(s)$ 。

解答：

前三项直接查表：

$$\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}[t^3] = \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4}, \quad \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

对最后一项，先有

$$\mathcal{L}[e^{at} \cos \omega t] = \frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}.$$

再用乘 t 性质：

$$\mathcal{L}[te^{at} \cos \omega t] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2} \right].$$

令 $q = s - a$ ，则

$$-\frac{d}{ds} \frac{q}{q^2 + \omega^2} = -\frac{\omega^2 - q^2}{(q^2 + \omega^2)^2} = \frac{q^2 - \omega^2}{(q^2 + \omega^2)^2}.$$

因此

$$\mathcal{L}[te^{at} \cos \omega t] = \frac{(s - a)^2 - \omega^2}{[(s - a)^2 + \omega^2]^2}.$$

答案：

$$\mathcal{L}[1 + t^3 + \sin \omega t + te^{at} \cos \omega t] = \frac{1}{s} + \frac{6}{s^4} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \frac{(s-a)^2 - \omega^2}{[(s-a)^2 + \omega^2]^2}$$

4. (6 分) 非齐次一维波动方程初值问题

题目：写出一维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = t, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解。

知识点定位：第三章 §3.1 一维波动方程的行波法 (pp.43-59)。

课本依据：非齐次一维波动方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$$

的 Cauchy 问题可由 d'Alembert 公式加 Duhamel 项得到：

$$u = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

解答：

本题 $a = 1$, $\varphi(x) = \sin x$, $\psi(x) = x$, $f(x, t) = t$ 。

齐次部分为

$$\frac{1}{2}[\sin(x+t) + \sin(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \xi d\xi.$$

利用和差化积：

$$\frac{1}{2}[\sin(x+t) + \sin(x-t)] = \sin x \cos t.$$

积分项：

$$\frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \xi d\xi = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x+t)^2 - (x-t)^2}{2} = xt.$$

非齐次项为

$$\frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} \tau d\xi d\tau.$$

内层积分的区间长度为 $2(t-\tau)$ ，故

$$\frac{1}{2} \int_0^t 2\tau(t-\tau) d\tau = \int_0^t (\tau t - \tau^2) d\tau = \frac{t^3}{2} - \frac{t^3}{3} = \frac{t^3}{6}.$$

答案：

$$u(x, t) = \sin x \cos t + xt + \frac{t^3}{6}.$$

验证:

$$u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = -\sin x \sin 0 + x + 0 = x,$$

且

$$u_{tt} = -\sin x \cos t + t, \quad u_{xx} = -\sin x \cos t,$$

所以 $u_{tt} - u_{xx} = t$ 。

5. (6 分) 上半平面 Laplace 方程

题目: 写出定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in (-\infty, +\infty), y > 0, \\ u(x, 0) = \sum_{n=1}^{2018} \cos nx, & x \in (-\infty, +\infty), \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0, & x \in (-\infty, +\infty) \end{cases}$$

的解。

知识点定位: 第五章 §5.3 Fourier 变换法解上半平面 Laplace 方程 Dirichlet 问题 (pp.136-140), 也可视为第四章分离变量法中的单个 Fourier 模态。

课本依据: 上半平面调和函数的边界模态 $\cos nx$ 沿 y 方向对应因子 e^{-ny} , 这是由

$$Y'' - n^2 Y = 0$$

以及 $y \rightarrow +\infty$ 时有界/衰减条件决定的。

解答:

由于方程和边界条件线性, 可逐项叠加。对单个边界模态 $\cos nx$, 设

$$u_n(x, y) = X_n(x)Y_n(y) = \cos nx \cdot Y_n(y).$$

代入 Laplace 方程:

$$u_{xx} + u_{yy} = (-n^2 Y_n + Y_n'') \cos nx = 0,$$

所以

$$Y_n'' - n^2 Y_n = 0.$$

通解为

$$Y_n(y) = C_n e^{ny} + D_n e^{-ny}.$$

由 $\lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0$, 必须取 $C_n = 0$; 由边界 $u_n(x, 0) = \cos nx$, 取 $D_n = 1$ 。故

$$u_n(x, y) = e^{-ny} \cos nx.$$

叠加 $n = 1, \dots, 2018$ 得

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{2018} e^{-ny} \cos nx.$$

二、(10 分) 方程化标准型

题目：把下列方程化为标准型：

$$u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} + u_x + 2u_y = 0.$$

知识点定位：第二章 §2.1 二阶线性 PDE 的分类与标准型 (pp.26-42)。

课本依据：先由判别式判断类型，再由特征方程求特征变量。椭圆型方程的特征根为共轭复根，取复特征函数的实部、虚部作为新变量，可把二阶主部化为 $v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta}$ 。

解答

Step 1: 判断方程类型

原方程中

$$a_{11} = 1, \quad 2a_{12} = 4 \Rightarrow a_{12} = 2, \quad a_{22} = 5.$$

判别式：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 2^2 - 1 \cdot 5 = -1 < 0.$$

因此原方程为椭圆型。

Step 2: 求复特征线

特征方程为

$$a_{11}(dy)^2 - 2a_{12} dx dy + a_{22}(dx)^2 = 0,$$

即

$$(dy)^2 - 4 dx dy + 5(dx)^2 = 0.$$

令 $p = dy/dx$, 得

$$p^2 - 4p + 5 = 0,$$

所以

$$p = 2 \pm i.$$

积分得两族复特征线

$$y - (2 + i)x = C, \quad y - (2 - i)x = C.$$

可取实部和虚部作为新变量。令

$$\xi = x, \quad \eta = y - 2x.$$

记

$$u(x, y) = v(\xi, \eta).$$

Step 3: 链式法则计算偏导

因为

$$\xi_x = 1, \quad \xi_y = 0, \quad \eta_x = -2, \quad \eta_y = 1,$$

所以

$$u_x = v_\xi - 2v_\eta, \quad u_y = v_\eta.$$

进一步有

$$u_{xx} = v_{\xi\xi} - 4v_{\xi\eta} + 4v_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = v_{\xi\eta} - 2v_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = v_{\eta\eta}.$$

代入二阶主部：

$$\begin{aligned} u_{xx} + 4u_{xy} + 5u_{yy} &= (v_{\xi\xi} - 4v_{\xi\eta} + 4v_{\eta\eta}) + 4(v_{\xi\eta} - 2v_{\eta\eta}) + 5v_{\eta\eta} \\ &= v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

一阶项为

$$u_x + 2u_y = (v_\xi - 2v_\eta) + 2v_\eta = v_\xi.$$

因此方程化为

$$v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + v_\xi = 0, \quad \xi = x, \quad \eta = y - 2x.$$

这就是椭圆型标准形式。

进一步化简（可选）：

若再令

$$v(\xi, \eta) = e^{-\xi/2} w(\xi, \eta),$$

则

$$v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + v_\xi = e^{-\xi/2} \left(w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} - \frac{1}{4}w \right),$$

故可进一步写成

$$w_{\xi\xi} + w_{\eta\eta} - \frac{1}{4}w = 0.$$

考试中若只要求“化为标准型”，写到 $v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + v_{\xi} = 0$ 已经完成主部标准化；若要求继续消去一阶项，可写后一种形式。

三、(12 分) 非齐次波动方程定解问题

题目：求下列定解问题的解：

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + t \sin 4\pi x, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x(1-x), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

知识点定位：第四章 §4.2 分离变量法、§4.3 非齐次方程的特征函数法 (pp.70-105)。

课本依据：零 Dirichlet 边界对应特征值问题

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(1) = 0,$$

其特征函数为 $\sin n\pi x$, $n = 1, 2, \dots$ 。非齐次项按同一组特征函数展开，得到每个模态的受迫振动方程

$$T_n'' + c^2 n^2 \pi^2 T_n = f_n(t).$$

解答

Step 1: 展开为正弦级数

由边界条件 $u(0, t) = u(1, t) = 0$ ，令

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin n\pi x.$$

源项为

$$t \sin 4\pi x,$$

所以它只含第 4 个模态，即

$$f_n(t) = \begin{cases} t, & n = 4, \\ 0, & n \neq 4. \end{cases}$$

代入方程得

$$T_n''(t) + c^2 n^2 \pi^2 T_n(t) = f_n(t).$$

初始速度为零，所以

$$T_n'(0) = 0.$$

初始位移的正弦系数为

$$T_n(0) = a_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin n\pi x dx.$$

计算该积分。令 $k = n\pi$, 则

$$\int_0^1 x(1-x) \sin kx \, dx = \frac{2[1 - (-1)^n]}{(n\pi)^3}.$$

因此

$$a_n = \frac{4[1 - (-1)^n]}{(n\pi)^3} = \begin{cases} \frac{8}{(n\pi)^3}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

特别地, $a_4 = 0$ 。

Step 2: 求齐次初值部分

对 $n \neq 4$, 以及第 4 模态的齐次初值部分, 方程为

$$T_n'' + c^2 n^2 \pi^2 T_n = 0,$$

且 $T_n(0) = a_n$, $T_n'(0) = 0$, 故

$$T_n^{(h)}(t) = a_n \cos(cn\pi t).$$

由于 a_n 只在奇数 n 时非零, 齐次部分可写成

$$u_h(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{8}{[(2m+1)\pi]^3} \cos((2m+1)\pi ct) \sin((2m+1)\pi x).$$

Step 3: 求非齐次源项激发的第 4 模态

第 4 模态满足

$$T_4'' + (4\pi c)^2 T_4 = t, \quad T_4(0) = 0, \quad T_4'(0) = 0.$$

设

$$\omega = 4\pi c.$$

方程

$$T_4'' + \omega^2 T_4 = t$$

的一个特解为 t/ω^2 。再加齐次项并用零初值, 可得

$$T_4(t) = \frac{t}{\omega^2} - \frac{\sin \omega t}{\omega^3}.$$

即

$$T_4(t) = \frac{t}{16\pi^2 c^2} - \frac{\sin(4\pi ct)}{64\pi^3 c^3}.$$

答案:

$$u(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{8}{[(2m+1)\pi]^3} \cos((2m+1)\pi ct) \sin((2m+1)\pi x) + \left[\frac{t}{16\pi^2 c^2} - \frac{\sin(4\pi ct)}{64\pi^3 c^3} \right] \sin 4\pi x.$$

检查要点：

- 边界：所有 $\sin n\pi x$ 在 $x = 0, 1$ 均为零；
- 初值：源项模态 $T_4(0) = T'_4(0) = 0$ ，正弦级数给出 $x(1-x)$ ；
- 方程：只有第 4 模态受到 $t \sin 4\pi x$ 的外力，其余模态自由振动。

四、(12 分) Laplace 变换法求解积分方程

题目：用 Laplace 变换法求解积分方程：

$$y(t) = \cos t - \int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau, \quad t \geq 0.$$

知识点定位：第六章 §6.1 Laplace 变换的卷积定理 (pp.145-155)。

课本依据：Laplace 卷积定义为

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau,$$

且

$$\mathcal{L}[f * g] = \bar{f}(s)\bar{g}(s).$$

本题积分项就是 $t * y(t)$ 的卷积。

解答

记

$$Y(s) = \mathcal{L}[y(t)].$$

积分项可写为

$$\int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau = (t * y)(t),$$

其中 $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$ 。对原方程作 Laplace 变换：

$$Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{s^2} Y(s).$$

移项：

$$\left(1 + \frac{1}{s^2}\right) Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1}.$$

因此

$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{s^3}{(s^2 + 1)^2}.$$

将其拆成便于查表的形式：

$$\frac{s^3}{(s^2 + 1)^2} = \frac{s(s^2 + 1) - s}{(s^2 + 1)^2} = \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{s}{(s^2 + 1)^2}.$$

由

$$\mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1},$$

以及

$$\mathcal{L}[t \sin t] = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2},$$

得

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s^2 + 1)^2} \right] = \frac{1}{2} t \sin t.$$

答案：

$$y(t) = \cos t - \frac{1}{2} t \sin t.$$

五、(12 分) 圆域 Poisson 方程 Dirichlet 问题

题目：求下列二维 Poisson 方程的圆域内 Dirichlet 问题的解：

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = A(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = x^2 + xy, & x^2 + y^2 = R^2, \end{cases}$$

其中 A 为常数。(提示：可在极坐标下求解。)

知识点定位：第四章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106-116)。

课本依据：极坐标下

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

圆域内 Dirichlet 问题可把解分成一个 Poisson 方程特解和一个调和函数：

$$u = u_p + u_h, \quad \Delta u_p = Ar^2, \quad \Delta u_h = 0.$$

解答

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

方程右端为

$$A(x^2 + y^2) = Ar^2.$$

Step 1: 求一个径向特解

在二维中

$$\Delta r^4 = \frac{\partial^2 r^4}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial r^4}{\partial r} = 12r^2 + 4r^2 = 16r^2.$$

因此取

$$u_p(r) = \frac{A}{16} r^4,$$

就有

$$\Delta u_p = Ar^2.$$

Step 2: 设 $u = u_p + h$, 则 h 为调和函数

令

$$u(r, \theta) = \frac{A}{16} r^4 + h(r, \theta),$$

则

$$\Delta h = 0, \quad r < R.$$

边界 $r = R$ 上

$$h(R, \theta) = x^2 + xy - \frac{A}{16} R^4.$$

把边界函数写成三角形式:

$$x^2 + xy = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \cos \theta \sin \theta.$$

利用

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta,$$

得

$$x^2 + xy = \frac{r^2}{2} + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta + \frac{r^2}{2} \sin 2\theta.$$

所以边界条件变为

$$h(R, \theta) = \left(\frac{R^2}{2} - \frac{AR^4}{16} \right) + \frac{R^2}{2} \cos 2\theta + \frac{R^2}{2} \sin 2\theta.$$

Step 3: 写出圆内调和函数

圆内有限的调和函数形式为

$$h(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

本题边界只含常数项和 $n = 2$ 项, 因此

$$h(r, \theta) = \left(\frac{R^2}{2} - \frac{AR^4}{16} \right) + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta + \frac{r^2}{2} \sin 2\theta.$$

故

$$u(r, \theta) = \frac{A}{16} r^4 + \left(\frac{R^2}{2} - \frac{AR^4}{16} \right) + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta + \frac{r^2}{2} \sin 2\theta.$$

答案 (极坐标形式):

$$u(r, \theta) = \frac{A}{16} (r^4 - R^4) + \frac{R^2}{2} + \frac{r^2}{2} \cos 2\theta + \frac{r^2}{2} \sin 2\theta.$$

答案 (直角坐标形式):

由于

$$\frac{r^2}{2} \cos 2\theta = \frac{x^2 - y^2}{2}, \quad \frac{r^2}{2} \sin 2\theta = xy,$$

所以也可写成

$$u(x, y) = \frac{A}{16} [(x^2 + y^2)^2 - R^4] + \frac{R^2}{2} + \frac{x^2 - y^2}{2} + xy.$$

验证:

- $\Delta \left(\frac{A}{16} r^4 \right) = Ar^2 = A(x^2 + y^2);$
- $\frac{x^2 - y^2}{2} + xy + \frac{R^2}{2} - \frac{AR^4}{16}$ 是调和部分;
- 当 $r = R$ 时,

$$u = \frac{R^2}{2} + \frac{x^2 - y^2}{2} + xy = x^2 + xy.$$

六、(12 分) 能量积分法证唯一性

题目: 利用能量积分方法, 证明波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), \quad u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \psi(x, y, t), & (x, y) \in \partial\Omega, t \geq 0, \end{cases}$$

的古典 (光滑) 解若存在, 则必唯一。其中 $\beta > 0$, Ω 是 xy 平面上的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑, n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法线方向。

知识点定位：第九章 §9.1 能量积分法 (pp.219-225)。

课本依据：对二维波动方程，基本能量为

$$E_0(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (v_t^2 + c^2 |\nabla v|^2) \, dxdy.$$

利用 Green 第一公式,

$$\iint_{\Omega} v_t \Delta v \, dxdy = \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial n} \, ds - \iint_{\Omega} \nabla v_t \cdot \nabla v \, dxdy.$$

Robin 边界会产生边界能量项，因此要构造修正能量

$$E(t) = E_0(t) + \frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 \, ds.$$

证明

设 u_1, u_2 是同一初边值问题的两个古典解。令

$$v = u_1 - u_2.$$

由于方程、初值和边界数据相同， v 满足齐次问题

$$\begin{cases} v_{tt} = c^2 \Delta v, & (x, y) \in \Omega, \, t > 0, \\ v(x, y, 0) = 0, \quad v_t(x, y, 0) = 0, & (x, y) \in \bar{\Omega}, \\ v + \beta \frac{\partial v}{\partial n} = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, \, t \geq 0. \end{cases}$$

由边界条件可得

$$\frac{\partial v}{\partial n} = -\frac{1}{\beta} v \quad \text{on } \partial\Omega.$$

Step 1: 定义修正能量

令

$$E(t) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (v_t^2 + c^2 |\nabla v|^2) \, dxdy + \frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 \, ds.$$

因为 $\beta > 0$ ，所以 $E(t) \geq 0$ 。

Step 2: 计算能量导数

先计算体能量部分：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (v_t^2 + c^2 |\nabla v|^2) \, dxdy &= \iint_{\Omega} (v_t v_{tt} + c^2 \nabla v \cdot \nabla v_t) \, dxdy \\ &= c^2 \iint_{\Omega} (v_t \Delta v + \nabla v \cdot \nabla v_t) \, dxdy. \end{aligned}$$

由 Green 第一公式,

$$\iint_{\Omega} v_t \Delta v \, dx dy = \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial n} \, ds - \iint_{\Omega} \nabla v_t \cdot \nabla v \, dx dy.$$

代回可得

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (v_t^2 + c^2 |\nabla v|^2) \, dx dy = c^2 \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial n} \, ds.$$

利用齐次 Robin 边界条件 $\partial v / \partial n = -v / \beta$:

$$c^2 \int_{\partial\Omega} v_t \frac{\partial v}{\partial n} \, ds = -\frac{c^2}{\beta} \int_{\partial\Omega} v v_t \, ds = -\frac{d}{dt} \left[\frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 \, ds \right].$$

因此

$$E'(t) = 0.$$

Step 3: 利用初值推出能量恒为零

由 $v(x, y, 0) = 0$ 、 $v_t(x, y, 0) = 0$ ，且边界上的 v 也为零，得

$$E(0) = 0.$$

又因为 $E'(t) = 0$ ，所以

$$E(t) \equiv E(0) = 0, \quad t \geq 0.$$

由于 $E(t)$ 中每一项均非负，故

$$v_t \equiv 0, \quad \nabla v \equiv 0, \quad v|_{\partial\Omega} \equiv 0.$$

由 $v_t \equiv 0$ 和 $v(x, y, 0) = 0$ ，立即得到

$$v(x, y, t) \equiv 0.$$

因此

$$u_1 \equiv u_2.$$

结论：若古典解存在，则该初边值问题的古典解唯一。

易错点：

- Robin 边界不能像 Dirichlet 或 Neumann 齐次边界那样直接令边界项为零；
- 必须把边界项吸收到修正能量

$$\frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 \, ds$$

中；

- $\beta > 0$ 是关键，因为它保证修正能量非负。

七、(12 分) 热传导方程求解、唯一性与极限行为

题目：先求下列定解问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 2, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 1, & t > 0, \\ u(x, 0) = x^3, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

的解 $u = u(x, t)$, 然后证明该定解问题的解是唯一的。进一步, 求极限函数

$$\omega(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t),$$

并且证明 $\omega(x)$ 满足边值问题

$$\omega''(x) - 2 = 0, \quad 0 < x < 1, \quad \omega(0) = 0, \quad \omega(1) = 1.$$

你从中发现了什么?

知识点定位: 第四章 §4.3 非齐次热方程的齐次化与特征函数法 (pp.95-105); 第八章 §8.1 热方程极值原理与唯一性 (pp.205-210)。

课本依据: 非齐次方程和非齐次边界通常先找一个稳态函数 $w(x)$, 令 $u = w + v$, 把问题化为零边界的齐次热方程。零 Dirichlet 边界对应特征函数 $\sin n\pi x$, 时间因子为 $e^{-n^2\pi^2 t}$ 。唯一性可由热方程极值原理推出。

1. 求解定解问题

Step 1: 先求稳态函数

令稳态部分为 $w(x)$, 满足

$$0 = w''(x) - 2, \quad w(0) = 0, \quad w(1) = 1.$$

即

$$w''(x) = 2.$$

积分得

$$w(x) = x^2 + C_1 x + C_2.$$

由 $w(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$; 由 $w(1) = 1$ 得

$$1 + C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 0.$$

所以

$$w(x) = x^2.$$

Step 2: 令 $u = w + v$

令

$$u(x, t) = x^2 + v(x, t).$$

由于 $w'' - 2 = 0$, 代入原方程:

$$v_t = v_{xx}.$$

边界条件变为

$$v(0, t) = 0, \quad v(1, t) = 0.$$

初值为

$$v(x, 0) = u(x, 0) - x^2 = x^3 - x^2.$$

于是 v 满足标准热方程

$$\begin{cases} v_t = v_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ v(0, t) = v(1, t) = 0, & t > 0, \\ v(x, 0) = x^3 - x^2, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Step 3: 用正弦级数表示 v

零 Dirichlet 边界下,

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x.$$

其中

$$b_n = 2 \int_0^1 (x^3 - x^2) \sin n\pi x \, dx.$$

令 $k = n\pi$ 。直接分部积分可得

$$\int_0^1 (x^3 - x^2) \sin kx \, dx = \frac{2[2(-1)^n + 1]}{(n\pi)^3}.$$

因此

$$b_n = \frac{4[2(-1)^n + 1]}{(n\pi)^3}.$$

所以

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4[2(-1)^n + 1]}{(n\pi)^3} e^{-n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x.$$

答案:

$$u(x, t) = x^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4[2(-1)^n + 1]}{(n\pi)^3} e^{-n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x.$$

2. 证明唯一性

设 u_1, u_2 是该问题的两个解, 令

$$z = u_1 - u_2.$$

则 z 满足齐次热方程初边值问题

$$\begin{cases} z_t = z_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ z(0, t) = z(1, t) = 0, & t > 0, \\ z(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

由热方程极值原理, z 在任意闭矩形

$$\overline{Q}_T = \{(x, t) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq T\}$$

上的最大值和最小值都在抛物边界上达到。抛物边界上的数据全为零, 所以

$$\max_{\overline{Q}_T} z = 0, \quad \min_{\overline{Q}_T} z = 0.$$

故

$$z \equiv 0 \quad \text{on } \overline{Q}_T.$$

由于 $T > 0$ 任意, 得

$$u_1 \equiv u_2.$$

因此解唯一。

3. 求极限函数并验证边值问题

由解的表达式,

$$u(x, t) = x^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4[2(-1)^n + 1]}{(n\pi)^3} e^{-n^2\pi^2 t} \sin n\pi x.$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 对每个 $n \geq 1$,

$$e^{-n^2\pi^2 t} \rightarrow 0.$$

因此瞬态项全部衰减, 得到

$$\boxed{\omega(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t) = x^2.}$$

直接验证:

$$\omega''(x) = 2,$$

故

$$\omega''(x) - 2 = 0, \quad 0 < x < 1.$$

并且

$$\omega(0) = 0, \quad \omega(1) = 1.$$

所以 $\omega(x) = x^2$ 确实满足

$$\begin{cases} \omega''(x) - 2 = 0, & 0 < x < 1, \\ \omega(0) = 0, \quad \omega(1) = 1. \end{cases}$$

4. 发现

从本题可以看出：

1. 热方程在有界区域上具有耗散性，非稳态的正弦模态都带有因子 $e^{-n^2\pi^2 t}$ ，会随时间指数衰减。
2. 当热源项和边界条件不随时间变化时，解的长时间极限由稳态边值问题决定。
3. 初始条件只影响瞬态过程，不影响最终稳态。也就是说，

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t)$$

是对应椭圆型稳态问题的解。

本题的稳态问题正是

$$\omega'' - 2 = 0, \quad \omega(0) = 0, \quad \omega(1) = 1.$$

总结与常见易错点

1. 分类题看判别式： a_{12} 是 u_{xy} 系数的一半。比如 $4u_{xy}$ 对应 $a_{12} = 2$ 。
2. Fourier 微分性质注意符号： $\mathcal{F}[u_{xx}] = (i\alpha)^2 U = -\alpha^2 U$ 。
3. Laplace 的乘 t 性质有负号： $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds} \bar{f}(s)$ 。
4. 非齐次波动方程的受迫模态要单独处理：第三题中 $t \sin 4\pi x$ 只激发第 4 个模态，而初始位移 $x(1-x)$ 只含奇数模态。
5. Robin 边界能量法要加边界能量项：第六题的关键是

$$\frac{c^2}{2\beta} \int_{\partial\Omega} v^2 ds.$$

6. 热方程长期极限是稳态解：第七题中所有 $e^{-n^2\pi^2 t}$ 模态衰减，极限只剩 x^2 。